مفتاح إجابة ورقة المراجعة

اختيار من متعدد (1–13)

#	مستوى بلوم	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر	ج. الشعيرات الدموية
2	الفهم	ب. لتمنع رجوع الدم إلى الخلف
3	التطبيق	د. جميع الفصائل A وB وAB وO
4	التحليل	أ. لأن أجسامًا مضادة لـ Rh التي أنتجتها الأم تعبر المشيمة وتدمّر خلايا دمه الحمراء
5	التطبيق	ج. الأذين الأيمن
6	التقويم	ب. غير صحيح، فخلايا الدم الحمراء بلا أنوية وتعيش نحو 120 يومًا، بينما تعيش البيضاء شهورًا أو سنوات
7	التذكّر	أ. القطعة العضلية
8	الفهم	د. الملساء
9	التحليل	ب. كلتاهما مخططة
10	التطبيق	ج. تنبسط
11	التحليل	أ. لعدم توفر ATP لضخّ الكالسيوم خارج الليفات فتبقى الجسور متصلة
12	التطبيق	د. الجري لمسافات طويلة
13	الفهم	ج. لأنها تفتقر إلى الهيموجلوبين وفيها أجسام فتيلية أقل

إكمال الفراغات (14–18)

#	الإجابة
14	الهيموجلوبين
15	الفيبرين
16	الشعيرات الدموية
17	الأوتار
18	اللاكتيك

الإجابات النموذجية للأسئلة الكتابية

السؤال	19	

اكتب مسار الدم في الدورة الرئوية، ثم مساره في الدورة الجهازية، مع ذكر حالة الدم (مؤكسج أم غير مؤكسج) في كل مرحلة.

مستوى بلوم: التطبيق

الدورة الرئوية: يضخ البطين الأيمن الدم غير المؤكسج عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين، وفي الرئتين ينتشر ثاني أكسيد الكربون إلى خارج الدم ويدخل الأكسجين إليه، ثم يعود الدم المؤكسج عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر.

الدورة الجهازية: ينتقل الدم المؤكسج من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر الذي يضخه عبر الأبهر إلى شرايين الجسم، ثم إلى الشعيرات الدموية حيث يعطي الأكسجين للخلايا ويأخذ ثاني أكسيد الكربون، ثم يعود الدم غير المؤكسج عبر الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي إلى الأذين الأيمن.

السؤال	20	

صِف الأحداث التي تحدث في الليف العضلي منذ وصول الإشارة العصبية حتى انقباض العضلة، ثم فسّر لماذا يشعر العدّاء بالإرهاق في نهاية سباق سريع.

مستوى بلوم: التحليل

تصل إشارة عصبية إلى العضلة فينطلق الكالسيوم في الليفات العضلية، فتتكوّن جسور تصالبية بين خيوط الميوسين والأكتين.

يُستخدم ATP لتغيير موقع الجسور، فتنزلق خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضلية فتقصر القطعة وتنقبض العضلة، وعند الانبساط تعود الخيوط إلى مواقعها.

في السباق السريع لا يتوفر أكسجين كافٍ للأيض الهوائي، فتعتمد الخلايا على الأيض اللاهوائي (تخمّر حمض اللاكتيك)، فيتراكم حمض اللاكتيك في الخلايا العضلية ويسبب الشعور بالإرهاق.

مفتاح إجابة الجزء الثالث: تدريبات إضافية

#	نوع السؤال	مستوى بلوم	الإجابة الصحيحة
21	اختيار من متعدد	التطبيق	ب. B أو O
22	اختيار من متعدد	التحليل	ب. تتكتل خلايا الدم الحمراء المنقولة لأن بلازما المريض تحتوي أجسامًا مضادة لـ A
23	اختيار من متعدد	التحليل	أ. لأن دمه Rh سالب يحتوي على أجسام مضادة لـ Rh فتسبب تكتل خلايا الدم الحمراء المنقولة
24	اختيار من متعدد	التقويم	ج. غير صحيح، فصاحب الفصيلة O يحمل أجسامًا مضادة لـ A وB ولا يستقبل إلا من O
25	إكمال جدول	التطبيق	الفصيلة A: مولد الضد A، ويستقبل من A أو O؛ الفصيلة B: الجسم المضاد مضاد-A، ويستقبل من B أو O؛ الفصيلة AB: مولدا الضد A وB، ولا يوجد جسم مضاد؛ الفصيلة O: الأجسام المضادة مضاد-A ومضاد-B، ويستقبل من O فقط
26	ترتيب	الفهم	أ = 4 ، ب = 5 ، ج = 3 ، د = 1 ، هـ = 2 (الترتيب: د ← هـ ← ج ← أ ← ب)
27	صح / خطأ	الفهم	عبارة خاطئة (التصحيح: يضخ البطين الأيمن الدم غير المؤكسج إلى الرئتين، ويضخ البطين الأيسر الدم المؤكسج إلى الجسم.)
28	اختيار من متعدد	التطبيق	ب. أزمة قلبية
29	اختيار من متعدد	الفهم	ج. ضغط الدم أثناء انقباض القلب
30	مطابقة	التذكّر	الأكتين ← د ، الميوسين ← ب ، القطعة العضلية ← أ ، الوتر ← ج
31	إكمال جدول	التحليل	التحكم: الهيكلية إرادية، والقلبية لا إرادية؛ المظهر: الملساء غير مخططة، والقلبية مخططة (خلاياها متفرعة على شكل شبكة)؛ المكان: الهيكلية متصلة بالعظام عبر الأوتار، والملساء في جدران الأعضاء الداخلية
32	صح / خطأ	التحليل	عبارة خاطئة (التصحيح: تعتمد الألياف سريعة الانقباض على الأيض اللاهوائي الذي يراكم حمض اللاكتيك.)
33	كتابي	التحليل	انظر الإجابة النموذجية أدناه
34	كتابي	التطبيق	انظر الإجابة النموذجية أدناه

الإجابات النموذجية للأسئلة الكتابية (الجزء الثالث)

السؤال	33	
قارن بين العضلة الهيكلية والعضلة الملساء والعضلة القلبية من حيث المكان والتحكم والمظهر.		
الهيكلية: متصلة بالعظام عبر الأوتار، إرادية، مخططة. الملساء: في جدران الأعضاء الداخلية كالمعدة والأمعاء، لا إرادية، غير مخططة ومغزلية الشكل ولها نواة واحدة. القلبية: في القلب فقط، لا إرادية، مخططة وخلاياها متفرعة ومترابطة على شكل شبكة.		

السؤال	34	
مريض فصيلة دمه B وهو Rh سالب يحتاج إلى نقل دم. حدّد الفصيلة المناسبة له مع التبرير، ووضّح لماذا يجب مطابقة الفصائل.		
الفصيلة المناسبة: B أو O، وبصفة Rh سالب (الأنسب B سالب أو O سالب). التبرير: بلازما المريض تحتوي أجسامًا مضادة لـ A فلا يُعطى دمًا من A أو AB، ودمه Rh سالب يحتوي أجسامًا مضادة لـ Rh فلا يُعطى دمًا Rh موجب. تجب المطابقة لأن الأجسام المضادة تسبب تكتّل (تخثّر) خلايا الدم الغريبة وقد يعيق ذلك تدفق الدم.		